البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

افهم المهمة والبيانات، ثم قيّم الفائدة والحدود.

أهداف الدرس

تربط خدمات الحياة اليومية والصناعة بوظائف الذكاء الاصطناعي المناسبة، وتحدد البيانات اللازمة لها.تميز نقاط القوة وحدود الاستخدام، وتبرر الإشراف البشري بحسب أثر الخطأ.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

التوصية والمساعدة الصوتية

نظام التوصية

نظام يقدر تفضيلات المستخدم من بيانات سلوكه السابق ويعرض اقتراحات.

المساعد الصوتي

خدمة تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر لتنفيذ مهمة.

الفكرة ببساطة

التوصية تستخدم بيانات السلوك مثل ما شوهد أو استُعير. المساعد الصوتي يستقبل كلامًا، يتعرف عليه، ويفسر أمرًا ثم ينفذه. تختلف البيانات المطلوبة لأن المهمتين مختلفتان.

> **مثال عملي**
> مكتبة تقترح رواية من سجل استعارتك؛ والهاتف يستقبل طلبًا صوتيًا عن الطقس. الأولى تفضيلات، والثانية صوت وأمر.

لا تجمع كل بيانات الطالب لمجرد أن النظام يستطيع ذلك.

المهندس يونس معاك
حدد المهمة والبيانات المناسبة؛ كده مش هتلخبط بين التوصية والمساعد.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الترجمة والتعرف على الوجه

الترجمة الآلية

تحويل النص تلقائيًا من لغة إلى أخرى.

التعرف على الوجه

تقنية تكشف الوجوه في الصور أو تتعرف عليها بحسب وظيفة النظام.

الفكرة ببساطة

الترجمة تعالج نصًا وعلاقة لغوية. التعرف على الوجه يعالج صورًا أو تمثيلات بصرية. يشيع الاستخدام اليومي، لكن خطأ الترجمة أو التعرف يظل ممكنًا. تختلف أهمية المراجعة حسب نتيجة الخطأ.

> **مثال عملي**
>
> نص موقع أجنبي يتحول للعربية: ترجمة. كاميرا تقارن صورة وجه بصاحب الهاتف: تعرف على الوجه.

التعرف على الوجه قد يخطئ؛ ونص مترجم تلقائيًا يحتاج مراجعة إذا كان القرار مهمًا.

المهندس يونس معاك

بص على المدخل: نص بلغة تانية ولا صورة وجه؟ ده بيفرق المهمة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الرعاية الصحية والزراعة

الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور

تحليل صور طبية للمساعدة في الكشف عن أنماط مرتبطة بالأمراض.

الفكرة ببساطة

تساعد الأنظمة في تحليل الصور الطبية ودعم اكتشاف الأدوية. في الزراعة قد تتنبأ بموعد الحصاد وتكشف الآفات والأمراض. هذه استخدامات مساعدة تعتمد على بيانات ملائمة؛ ولا نعد نتيجة النظام تشخيصًا نهائيًا مستقلًا.

> **مثال عملي**
>
> يراجع طبيب نمطًا لفت النظام الانتباه إليه في أشعة. ويراجع مختص زراعي تصنيف ورقة نبات مصابة.

لا تستخدم المثال التعليمي لاتخاذ قرار علاجي؛ الدرس يشرح توزيع الأدوار فقط.

المهندس يونس معاك

كل ما أثر الخطأ يكبر، أهمية المراجعة البشرية بتزيد.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

التصنيع والخدمات اللوجستية

الصيانة التنبؤية

استخدام البيانات لتوقع أعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها.

الفكرة ببساطة

قد تؤتمت المصانع فحص جودة المنتجات بالصور، وتستخدم بيانات الآلات للصيانة التنبؤية. وتحسن الخدمات اللوجستية مسارات التوصيل من بيانات مناسبة عن الرحلات والظروف.

> **مثال عملي**
>
> كاميرا تكشف منتجًا معيبًا؛ بيانات اهتزاز تنبه لصيانة آلة؛ خريطة بيانات تساعد على ترتيب مسار توصيل.

فحص جودة منتج ليس هو توقع عطل آلة، ولو وقعا في المصنع نفسه.

المهندس يونس معاك

المكان واحد، بس المهمة مختلفة: منتج معيب ولا آلة محتاجة صيانة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

نقاط القوة وحدود الثقة

مشكلة الصندوق الأسود

صعوبة فهم كيفية وصول النظام إلى حكم أو مخرج.

الهلوسة

توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

الفكرة ببساطة

يبرع AI في اكتشاف الأنماط وتصنيفها، والتعرف على الصور والصوت والنص، والتنبؤ الاحتمالي، وبعض مهام التوليد. قد تقل الدقة مع بيانات غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة. وتوجد قضايا حقوق عند استخدام أعمال محمية في التدريب؛ لا نفترض إباحة كل محتوى متاح.

> **مثال عملي**
>
> قد تكون توصية مفيدة لكنها ضيقة، وقد تكون إجابة مولدة سليمة الأسلوب خاطئة المعلومة؛ نراجع النتيجة بحسب المهمة.

التنبؤ ليس يقينًا، ووجود نظام متقدم لا يلغي الأخطاء أو مسؤولية البشر.

المهندس يونس معاك

قوة النظام في الأنماط؛ وإحنا بنراجع المعنى والأثر والدليل.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

قرار مسؤول وإشراف بشري

الفكرة ببساطة

وازن فائدة النظام مع الخصوصية والتحيز ووضوح القرار والمسؤولية. اختر مراجعة تناسب أثر الخطأ. في مكتبة المدرسة: نستخدم سجل استعارة محدودًا لتوصيات مع إتاحة اختيار الطالب. في قرار طبي: يراجع الطبيب المعطيات والنتيجة.

مثال عملي

قاعدة مقترحة للمكتبة: التوصيات اختيارية، والبيانات محددة الغرض، ويستطيع الطالب الاعتراض أو طلب تعديل.

لا نترك الأحكام الأخلاقية والقرار عالي الأثر بالكامل لنظام آلي.

المهندس يونس معاك

قول فائدة، وبعدها احتياط، وبعدها مين هيراجع؛ رأيك كده يبقى واضح.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> افهم المهمة والبيانات، ثم قيّم الفائدة والحدود.

- التوصية تستفيد من السلوك السابق؛ والمساعد الصوتي يستقبل الكلام لتنفيذ أمر.
- الترجمة تعالج اللغة؛ والتعرف على الوجه يعالج صورًا أو تمثيلات بصرية.
- تطبيقات الصحة والزراعة والصناعة واللوجستيات تؤدي مهام مختلفة ببيانات مناسبة.
- الصيانة التنبؤية تتوقع أعطالًا محتملة من بيانات الآلات.
- الصندوق الأسود والهلوسة والتحيز والبيانات والحقوق تحد من الثقة العمياء.
- نوازن الفائدة والأثر ونختار إشرافًا بشريًا مناسبًا.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أربط التطبيق بمهمته وبياناته.

□ أميز فحص الجودة والصيانة التنبؤية.

□ أذكر فائدة وحدًا لتطبيق.

□ أقترح مراجعة بشرية تناسب أثر الخطأ.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 اقتراح كتاب من سجل الاستعارة يمثل:

أ نظام توصية
ب ترجمة آلية
ج صيانة تنبؤية
د تحليل صور طبية

2 تنفيذ أمر منطوق عن الطقس يرتبط بـ:

أ فحص جودة منتج
ب مساعد صوتي
ج صيانة آلة
د تحديد مسار شحن فقط

3 تحويل نص من لغة إلى أخرى يمثل:

أ تعرفًا على الوجه
ب صيانة تنبؤية
ج ترجمة آلية
د توصية بمنتج

4 مقارنة صورة الوجه بهوية مستخدم الهاتف تمثل:

أ ترجمة نص
ب تخطيط مسار
ج اكتشاف دواء
د تعرفًا على الوجه

5 توقع عطل آلة من بيانات اهتزازها يمثل:

أ صيانة تنبؤية
ب فحص جودة بالصور فقط
ج توصية اجتماعية
د مساعدة صوتية

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 كشف منتج معيب بواسطة كاميرا يرتبط بـ:

أ الترجمة
ب فحص الجودة
ج المساعد الصوتي
د توصية الكتب

7 تحسين مسارات توصيل الطلبات تطبيق في:

أ الترجمة وحدها
ب التعرف على الوجه وحده
ج الخدمات اللوجستية
د الخصوصية وحدها

8 صعوبة فهم كيفية وصول النظام لحكمه ترتبط بـ:

أ البيانات المفتوحة دائمًا
ب الدفع غير النقدي
ج المعالجة الطرفية وحدها
د الصندوق الأسود

9 القرار المناسب لنتيجة تحليل صورة طبية هو:

أ مراجعتها مع المختص وفق الحالة
ب اعتمادها تشخيصًا نهائيًا دائمًا
ج إلغاء المعطيات الأخرى
د تجاهل أثر الخطأ

10 مهمة النظام تحدد أولًا:

أ لون الجهاز فقط
ب نوع البيانات الملائمة له
ج حجم الشعار فقط
د عدد الأزرار فقط

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 التوصية قد تعتمد على السلوك السابق.

12 المساعد الصوتي يحول النص من لغة لأخرى فقط.

13 الصيانة التنبؤية تستهدف توقع العطل قبل وقوعه.

14 الذكاء الاصطناعي لا يخطئ إذا كانت صياغته واثقة.

15 خصوصية البيانات مهمة في الخدمات اليومية.

16 كل عمل منشور على الإنترنت متاح تلقائيًا للتدريب بلا قضايا حقوق.

المصطلح العلمي

17 نظام يقدر تفضيلات المستخدم من بيانات سلوكه السابق ويعرض اقتراحات.

18 تحويل النص تلقائيًا من لغة إلى أخرى.

19 تحليل صور طبية للمساعدة في الكشف عن أنماط مرتبطة بالأمراض.

20 توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 اقتراح محتوى من السلوك السابق يسمى نظام ..... .

22 فتح هاتف بمقارنة صورة وجه يستخدم التعرف على ..... .

23 الكشف عن آفات النبات تطبيق في ..... .

24 في القرار الطبي النهائي يراجع النتيجة ..... مختص.

فسّر

25 لماذا لا تضمن التوصية أن كل كتاب مقترح يناسب الطالب؟

26 لماذا تزداد أهمية مراجعة الترجمة في النص المؤثر؟

27 لماذا ينبغي أن يراجع طبيب اقتراحًا مبنيًا على صورة طبية؟

28 لماذا يصعب مراجعة قرار لا تتضح عوامل الوصول إليه؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن نظام توصية ومساعدًا صوتيًا في المدخل والمهمة.

30 قارن الترجمة والتعرف على الوجه في نوع البيانات.

31 قارن الصندوق الأسود والهلوسة في المشكلة.

طبّق

32 صنف: كاميرا تفحص منتجات قبل الشحن.

33 صنف: بيانات آلة تنبه إلى عطل متوقع.

34 اختر بيانات مناسبة لتوصية كتب دون جمع أسرار.

35 مكتبة تقدم توصية غير مناسبة. اكتب طريقة تصحيح.

36 رُفض طلب بقرار غامض. ما المشكلة وما المعلومة المطلوبة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 صمم قاعدة لاستخدام التعرف على الوجه في المدرسة مع فائدة ومخاطرة.

38 هل الدقة العالية وحدها تبرر جمع كل بيانات الطالب؟

39 مصنع سيعتمد على AI وحده. حلل قبل التوصية.

40 حلل لماذا تصلح الأنماط للتنبؤ ولا تكفي لحسم كل حكم أخلاقي.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - نظام توصية.
2. ب - مساعد صوتي.
3. ج - ترجمة آلية.
4. د - تعرفًا على الوجه.
5. أ - صيانة تنبؤية.
6. ب - فحص الجودة.
7. ج - الخدمات اللوجستية.
8. د - الصندوق الأسود.
9. أ - مراجعتها مع المختص وفق الحالة.
10. ب - نوع البيانات الملائمة له.
11. صح؛ مثل سجل الاستعارات أو المشاهدة.
12. خطأ؛ يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها؛ الترجمة مهمة أخرى.
13. صح؛ تستخدم بيانات الآلات.
14. خطأ؛ الثقة اللغوية لا تثبت الدقة.
15. صح؛ مثل الصوت والوجه وسجل السلوك.
16. خطأ؛ قد يكون محميًا وتوجد قضايا حقوق يجب مراعاتها.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 نظام التوصية

18 الترجمة الآلية

19 الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور

20 الهلوسة

21 التوصية

22 الوجه

23 الزراعة

24 طبيب

25 السلوك يساعد على تقدير الاهتمام، لكن التوصية لا تضمن أن كل اقتراح يناسب المستخدم.

26 تسهل الوصول للمحتوى، لكن المعنى قد يلتبس ويحتاج مراجعة في النصوص المهمة.

27 القرار الصحي عالي الأثر، لذلك يحتاج تأكيدًا ومراجعة من طبيب مختص.

28 غياب الوضوح يصعب مراجعة النتيجة وكشف الخطأ أو التحيز.

29 التوصية تستخدم السلوك السابق لتقدير الاهتمام؛ المساعد يستقبل صوتًا ويفهم أمرًا وينفذه.

30 الترجمة تعالج النص واللغة؛ التعرف على الوجه يعالج صورًا أو تمثيلات بصرية.

31 الأول غموض عوامل الوصول للنتيجة؛ الثانية معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 فحص جودة في التصنيع؛ المدخل صور منتجات والهدف رصد العيوب.

33 صيانة تنبؤية في التصنيع؛ تتوقع العطل قبل وقوعه.

34 سجل استعارات محدود أو تفضيلات يختارها الطالب، وفق غرض واضح وحماية مناسبة؛ لا كلمات مرور.

35 تتيح رفض الاقتراح وتصحيح التفضيلات أو البيانات، وتراجع نمط التوصيات دون كشف سجل الطالب.

36 مشكلة الصندوق الأسود؛ نطلب عوامل القرار وتفسيرًا مناسبًا وآلية مراجعة.

37 فائدة تسهيل التسجيل؛ خطر الخصوصية والخطأ. نقيد البيانات والغرض ونوفر مراجعة وتصحيحًا بشريًا وبديلًا مناسبًا.

38 لا؛ نحتاج تناسب البيانات مع الغرض وحماية الخصوصية ووضوح الاستخدام، بجانب الدقة.

39 نفحص المهمة والبيانات وأثر الخطأ، ونقترح مراجعة للعيوب الحرجة والصيانة المؤثرة؛ لا يكفي اسم التقنية.

40 الأنماط تصف علاقات بيانات، لكن الحكم الأخلاقي يحتاج تقدير العدالة والحقوق والسياق ومسؤولية بشرية.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 1-3، الصفحات المطبوعة 18-23. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.

Eng : Younis